

🌿 Rincón Saludable - Sistema de Gestión E-commerce (Java POO)

> **Materia:** Programación Orientada a Objetos (POO)

> **Entrega:** Parcial 1

> **Entorno de Desarrollo:** Java 17+ | Eclipse IDE

📌 Descripción del Proyecto

Rincón Saludable es un sistema de consola en Java diseñado para la gestión de ventas y presupuestos de una tienda de productos naturales, frutos secos, mieles e infusiones.

El objetivo principal de esta aplicación es modelar la lógica de negocio de un e-commerce aplicando de forma rigurosa los principios y pilares de la **Programación Orientada a Objetos (POO)**. El sistema permite registrar productos, parametrizar precios según reglas específicas (descuentos por gramaje a granel o recargos por impuestos en productos envasados), gestionar el carrito de compras y calcular el total facturado mediante comportamiento polimórfico.

🏗️ Arquitectura y Aplicación de Pilares POO El modelo de dominio del sistema está diseñado bajo los cuatro pilares fundamentales de la POO:

- Abstracción:** Se define la superclase abstracta `Producto`, que modela los atributos esenciales de cualquier artículo de la tienda (`id`, `nombre`, `precioBase`, `stock`) e independiza el comportamiento general del cálculo específico.
- Encapsulamiento:** Todos los atributos de las clases son privados (`private`), garantizando la integridad de los datos. La lectura y modificación se realiza exclusivamente a través de métodos públicos `getters` y `setters`.
- Herencia:** - `ProductoGranel` extiende de `Producto` (representa la venta por peso, ej. frutos secos). - `ProductoEnvasado` extiende de `Producto` (representa frascos o empaques cerrados, ej. aceites y mieles).
- Polimorfismo:** La superclase `Producto` declara el método abstracto `calcularPrecioFinal()`, el cual es redefinido (`@Override`) por cada subclase según su regla de negocio: - `ProductoGranel`: Otorga un **10% de descuento** si la compra es igual o superior a 1000 gramos (1 kg). - `ProductoEnvasado`: Suma un **21% de IVA** sobre el precio base del producto.

--- ## 📐 Diagrama de Clases UML y Relaciones El diseño estático del sistema aplica las siguientes relaciones de la notación UML:

- **Herencia (Generalización):** `ProductoGranel` y `ProductoEnvasado` heredan de la clase abstracta `Producto`.

- **Composición (◆):** Entre `Pedido` y `DetallePedido`. Las líneas de detalle existen únicamente dentro de un pedido. Si el pedido se elimina, sus detalles se destruyen.
- **Agregación (◇):** Entre `DetallePedido` y `Producto`. El producto existe de forma independiente en el catálogo sin depender de un pedido en particular.
- **Asociación / Control:** La clase principal `Main` gestiona la interacción por consola con el usuario a través de la clase `Scanner` e interactúa con el objeto `Pedido`.

--- ## 📁 Estructura del Repositorio

```

``text RinconSaludable/
├── src/
│   └── rinconSaludable/
│       └── Main.java          # Código ejecutable con clases POO y menú interactivo
├── docs/
│   └── Diagrama_Clases_UML.png    # Diagrama de clases estático en formato UML
└── README.md    # Documentación del proyecto

```